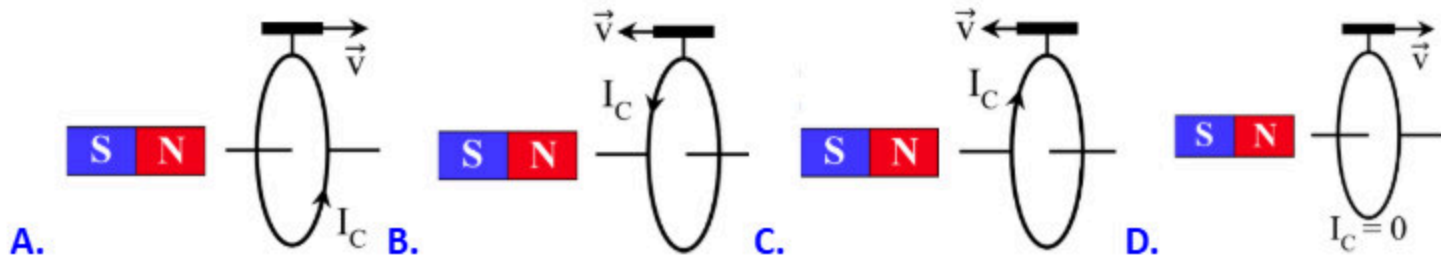


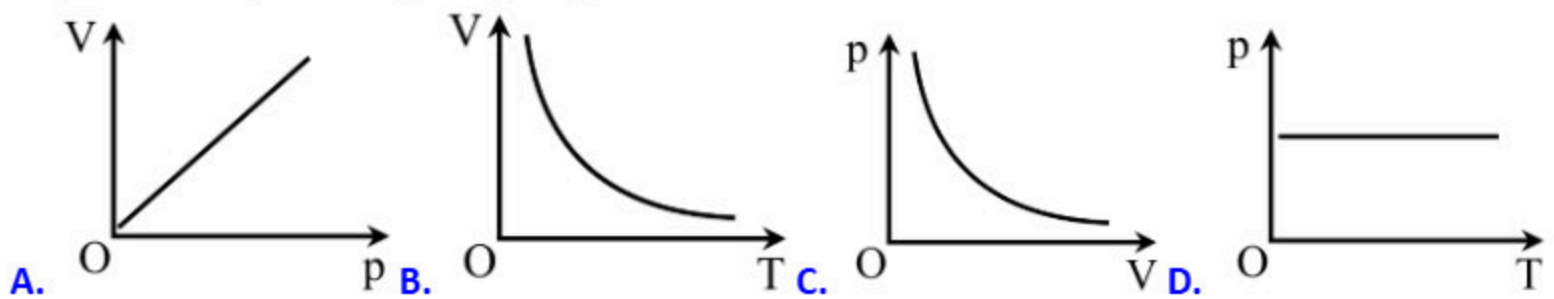
ĐỀ VẬT LÝ TRẦN ĐĂNG NINH – HÀ NỘI 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hay ra xa nam châm?



Câu 2: Đồ thị nào sau đây mô tả định luật Boyle?



Câu 3: Một bình dung tích 4,5 lít chứa 16 g khí ôxi ở áp suất $2,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Khối lượng mol của khí ôxi là khoảng 32 g/mol . Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí ôxi bằng

- A. $5,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ B. $5,6 \cdot 10^{-17} \text{ J}$ C. $5,6 \cdot 10^{-23} \text{ J}$ D. $5,6 \cdot 10^{-21} \text{ J}$

Câu 4: Một bình kín có thể tích 12 lít chứa khí nitrogen ở áp suất 80 atm có nhiệt độ 17°C , xem nitrogen là khí lí tưởng. Khối lượng khí nitơ có trong bình là

- A. 1,13 kg B. 0,113 kg C. 0,113 gam D. 1,13 gam.

Câu 5: Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức

- A. $W_d = \frac{2}{3} kT$ B. $W_d = \frac{3}{2} kT$ C. $W_d = \frac{2}{3} kT^2$ D. $W_d = \frac{3}{2} kT^2$

Câu 6: Câu nào sau đây nói về truyền nhiệt giữa hai vật là đúng?

- A. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
B. Nhiệt không thể tự truyền được từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao hơn.
C. Nhiệt không thể truyền từ vật có nhiệt năng nhỏ sang vật có nhiệt năng lớn hơn.
D. Nhiệt không thể truyền giữa hai vật có nhiệt năng bằng nhau.

Câu 7: Một khung dây hình vuông có cạnh dài 4 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 4 \cdot 10^{-5} \text{ T}$, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc 60° . Từ thông qua mặt phẳng khung dây có độ lớn là

- A. $3,2 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$ B. $11,1 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$ C. $6,4 \cdot 10^{-8} \text{ Wb}$ D. $5,54 \cdot 10^{-8} \text{ Wb}$

Câu 8: Người ta cung cấp một nhiệt lượng $1,5 \text{ J}$ cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Khi nở ra đẩy pittông di chuyển đều một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn 20 N. Bỏ qua áp suất khí quyển.

- A. $-1,5 \text{ J}$ B. $0,5 \text{ J}$ C. $1,5 \text{ J}$ D. $-0,5 \text{ J}$

Câu 9: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?

- A. $\frac{V}{T} = \text{const.}$ B. $V \sim \frac{1}{T}$ C. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ D. $V \sim T$

Câu 10: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng

- A. lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.
- B. lực lên các vật đặt trong nó.
- C. lực điện lên điện tích dương đặt trong nó.
- D. lực điện lên điện tích âm đặt trong nó.

Câu 11: Nội dung thí nghiệm Brown là

- A. Quan sát hạt phấn hoa bằng kính hiển vi.
- B. Quan sát chuyển động của cánh hoa.
- C. Quan sát cánh hoa trong nước bằng kính hiển vi.
- D. Quan sát chuyển động của hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi.

Câu 12: Khi trời lạnh, ô tô có bật điều hòa và đóng kín cửa, hành khách ngồi trên ô tô thấy hiện tượng gì?

- A. Hơi nước ngưng tụ tạo thành giọt nước phía trong kính xe.
- B. Không có hiện tượng gì
- C. Hơi nước ngưng tụ tạo thành giọt nước phía ngoài kính xe.
- D. Nước bốc hơi trên xe.



Câu 13: Một đoạn dây có chiều dài 5 cm, mang dòng điện I được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,02 \text{ T}$. Biết từ trường có hướng hợp với chiều của cường độ dòng điện một góc 150° , lực

từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn $5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$. Cường độ I có giá trị

- A. 10 A
- B. 5 A
- C. 15 A
- D. 20 A

Câu 14: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ có ý nghĩa gì?

- A. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ khi hoá lỏng hoàn toàn.
- B. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ để hoá lỏng.
- C. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ khi nóng chảy hoàn toàn.
- D. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

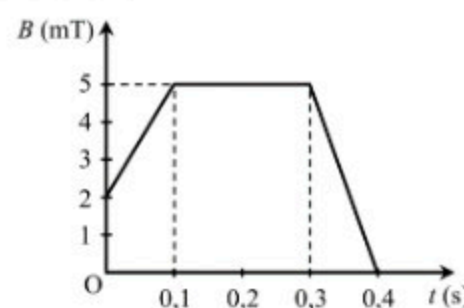
Câu 15: Liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Kel-vin và nhiệt độ theo thang Xen-xi-út (khi làm tròn số) là

- A. $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) - 273$
- B. $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$
- C. $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) / 273$
- D. $T(\text{K}) = 273 \cdot t(^{\circ}\text{C})$

Câu 16: Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $L = 2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100 g nước ở 100°C là

- A. $2,3 \cdot 10^5 \text{ J}$
- B. $2,3 \cdot 10^6 \text{ J}$
- C. $0,23 \cdot 10^4 \text{ J}$
- D. $23 \cdot 10^6 \text{ J}$

Câu 17: Một khung dây dẫn kín, phẳng có diện tích 10 cm^2 , gồm 100 vòng dây, đặt trong từ trường có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị Hình vẽ. Độ lớn suất điện động xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian 0 đến 0,1s.



- A. $3 \cdot 10^{-3} \text{ V}$
- B. $5 \cdot 10^{-3} \text{ V}$
- C. $3 \cdot 10^{-4} \text{ V}$
- D. $5 \cdot 10^{-4} \text{ V}$

Câu 18: Trong một động cơ điêzen, khối khí có nhiệt độ ban đầu 627°C được nén để thể tích giảm còn $1/3$ thể tích ban đầu và áp suất tăng 20% so với áp suất ban đầu. Nhiệt độ của khối khí sau khi nén bằng

A. 251°C B. 267°C C. 87°C D. 360°C

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một bát bằng đồng nặng 150 g đựng 220 g nước đều ở nhiệt độ 20°C . Một miếng đồng hình trụ khối lượng 300 g ở nhiệt độ cao rơi vào bát nước làm nước sôi và chuyển $5,00\text{ g}$ nước thành hơi. Nhiệt độ cuối của hệ là 100°C . Biết nhiệt dung riêng của đồng là $c_{\text{Cu}} = 380\text{ J/kgK}$; nhiệt dung riêng của nước $c_{\text{H}_2\text{O}} = 4200\text{ J/kgK}$ và nhiệt hoá hơi riêng của nước $L = 2,26 \cdot 10^6\text{ J/kg}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với không khí. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, sai?

a) Nhiệt lượng bát đồng nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là 4560 J .

b) Bát đồng và nước nhận nhiệt lượng từ miếng đồng.

c) Nhiệt lượng mà nước nhận được để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 100°C là 124320 J .

d) Nhiệt độ ban đầu của miếng đồng gần đúng là $887,5^{\circ}\text{C}$

Câu 2: Một chiếc xe tải vượt qua một sa mạc. Chuyển đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ là $3,00^{\circ}\text{C}$.

Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là $0,50\text{ m}^3$ và áp suất trong các lốp xe là $2,70 \cdot 10^5\text{ Pa}$. Coi khí trong lốp xe có nhiệt độ như ngoài trời, không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến $42,0^{\circ}\text{C}$.

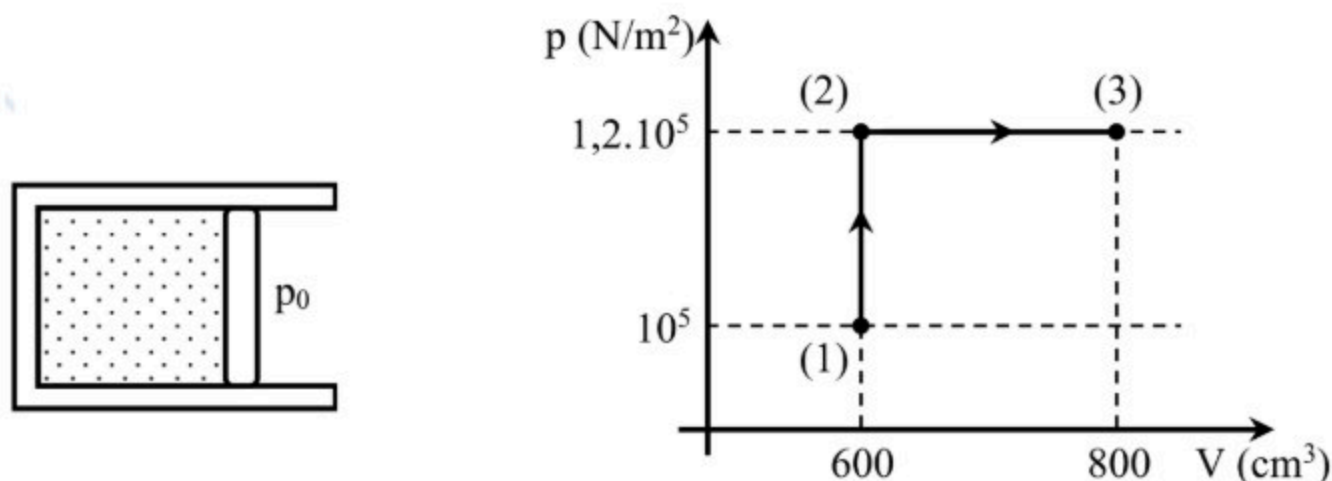
a) Trong mỗi lốp xe có 5412 mol khí.

b) Khi đến giữa trưa, áp suất trong lốp là $3,08 \cdot 10^5\text{ Pa}$.

c) Từ sáng sớm cho đến giữa trưa, độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí là $6,62 \cdot 10^{-21}\text{ J}$.

d) Các phân tử khí trong lốp xe chuyển động liên tục, va chạm với thành lốp xe gây ra áp suất lên thành lốp.

Câu 3: Cho hệ xilanh và pit-tông nằm ngang. Ở thời điểm ban đầu trong xilanh có chứa một thể tích 600 cm^3 khí lí tưởng ở nhiệt độ $t_1 = 29^{\circ}\text{C}$, áp suất bằng áp suất khí quyển $p_0 = 10^5\text{ N/m}^2$. Khi được làm nóng chậm, quá trình biến đổi trạng thái của chất khí được cho như đồ thị hình vẽ. Biết diện tích tiết diện của pit-tông là $S = 30\text{ cm}^2$.



Nhiệt độ của chất khí ở trạng thái (3) là: $t_3 \approx 210^{\circ}\text{C}$.

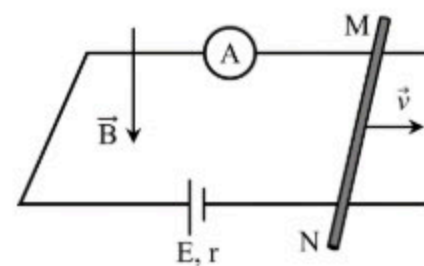
a) Nhiệt độ của chất khí ở trạng thái (3) là: $t_3 \approx 210^{\circ}\text{C}$.

b) Nhiệt độ của chất khí ở trạng thái (2) là $t_2 \approx 89,4^{\circ}\text{C}$.

c) Xilanh và pit-tông có ma sát.

d) Độ dịch chuyển của pit-tông trong quá trình trên là 18 cm .

Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động $E = 1,2\text{ V}$, điện trở trong $r = 0,2\Omega$ thanh MN có chiều dài $0,8\text{ m}$ có điện trở $R = 1,8\Omega$. Từ trường $\vec{B}$ có phương thẳng đứng, hướng xuống và vuông góc với mặt khung như hình vẽ và $B = 0,4\text{ T}$. Thanh MN dài có điện trở không đáng kể.



a) Khi thanh MN chuyển động về phía bên phải thì dòng điện cảm ứng có chiều từ M đến N .

b) Để Ampe kế chỉ số 0 thì thanh MN phải di chuyển sang phải với vận tốc $v = 3\text{ m/s}$.

c) Khi thanh MN đứng yên, số chỉ của Ampe kế là $0,6\text{ A}$

d) Khi thanh MN chuyển động về phía bên phải với vận tốc $v = 2\text{ m/s}$ thì độ lớn suất điện động cảm ứng là $0,64\text{ V}$.

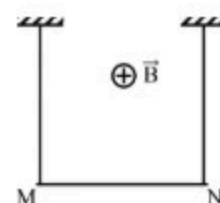
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Thể tích của một khối khí trong xi lanh khi bị nung nóng tăng thêm $0,02\text{ m}^3$, còn nội năng của khí tăng một lượng là 1280 J . Cho biết quá trình là đẳng áp và có áp suất là $1,5 \cdot 10^5\text{ Pa}$. Nhiệt lượng cần truyền cho khối khí là bao nhiêu J ?

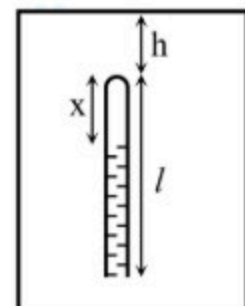
Câu 2: Độ biến thiên nhiệt độ của nước rơi từ độ cao 96 m xuống và đập vào cánh tuabin làm quay máy phát điện bằng bao nhiêu độ C , biết rằng 50% thế năng của nước làm nước nóng lên. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là $4190\text{ J/kg} \cdot \text{K}$. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 3: Đổ 2 lít nước ở 25°C vào một ấm nhôm có khối lượng 800 gam và sau đó đun bằng bếp điện. Sau 40 phút thì đã có 20% khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100°C . Biết rằng 80% nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là $4190\text{ J/kg} \cdot \text{K}$, của nhôm là $880\text{ J/kg} \cdot \text{K}$, nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6\text{ J/kg}$, khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít . Công suất cung cấp nhiệt của bếp điện là bao nhiêu W ? (Kết quả làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

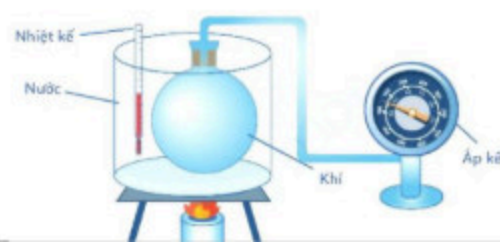
Câu 4: Treo đoạn dây dẫn MN có khối lượng của một đơn vị chiều dài là $0,05\text{ kg/m}$ bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, có độ lớn $B = 0,04\text{ T}$. Cho $g = 10\text{ m/s}^2$. Tính độ lớn của I (Ampe) để lực căng dây bằng 0 .



Câu 5: Một ống thủy tinh có chiều dài $l = 50\text{ cm}$, tiết diện $S = 0,5\text{ cm}^2$, được hàn kín một đầu và chứa đầy không khí. Biết khối lượng ống $m = 15\text{ g}$, áp suất khí quyển $p_0 = 760\text{ mmHg}$. Ấn ống chìm vào trong nước theo phương thẳng đứng, đầu kín ở trên. Để giữ ống trong nước sao cho đầu trên của ống thấp hơn mặt nước đoạn $h = 10\text{ cm}$ thì lực F cần đặt lên ống bằng bao nhiêu Newton? (làm tròn hai chữ số thập phân).



Câu 6: Một học sinh tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của áp suất p theo nhiệt độ tuyệt đối T theo sơ đồ như hình bên. Trong đó,



bình thủy tinh hình cầu có nút kín, trong có chứa khí được nối thông với áp kế qua một ống nhỏ. Bình thủy tinh được nhúng trong một bình nước, nhiệt độ của nước được đo bởi một nhiệt kế. Đun nóng từ từ nước trong bình rồi ghi lại giá trị nhiệt độ t được chỉ bởi nhiệt kế và áp suất p thu được chỉ bởi áp kế thu được kết quả ở bảng bên dưới.

$T(K)$	$p(10^5 \text{ Pa})$	$p / T(\text{Pa} / K)$
301	1,00	
331	1,10	
348	1,15	

Tỉ số p / T có giá trị trung bình xấp xỉ (làm tròn đến phần nguyên) bằng bao nhiêu Pa / K ?